

Este é um documento formal e estruturado que estabelece as diretrizes de funcionamento do Centro de Distribuição CD-01 da LogiInsight. Este manual serve como guia obrigatório para todos os colaboradores operacionais, garantindo a padronização dos processos, a segurança das equipes e a rastreabilidade de todas as movimentações registradas no sistema WMS.

REGULAMENTO INTERNO E MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (SOP)

LOGIINSIGHT ARMAZENS LTDA

CNPJ: 41.782.905/0001-30

Inscrição Estadual: 887.654.321.112

Endereço: Rodovia dos Distribuidores, Km 18 – Distrito Industrial – Campo Largo/PR

Centro de Distribuição: CD-01 Campo Largo

Data de Emissão: 28 de Julho de 2026

Versão: 5.0 (Revisada – Alinhada ao Sistema WMS)

ÍNDICE

1. [Estrutura Organizacional do Centro de Distribuição](#1-estrutura-organizacional-do-centro-de-distribuição)
2. [Referência de Campos do Sistema (WMS)](#2-referência-de-campos-do-sistema-wms)
3. [Recebimento e Conferência de Mercadorias](#3-recebimento-e-conferência-de-mercadorias)

4. [Armazenagem e Endereçamento](#4-armazenagem-e-endereçamento)
5. [Picking (Separação de Pedidos)](#5-picking-separação-de-pedidos)
6. [Packing (Embalagem)](#6-packing-embalagem)
7. [Expedição e Carregamento](#7-expedição-e-carregamento)
8. [Segurança do Trabalho e EPIs por Setor](#8-segurança-do-trabalho-e-epis-por-setor)
9. [Protocolos de Emergência](#9-protocolos-de-emergência)
10. [Avarias, Divergências e Não Conformidades](#10-avarias-divergências-e-não-conformidades)
11. [Tabela-Mestra de Situações e Decisões](#11-tabela-mestra-de-situações-e-decisões)
12. [Tempo Esperado por Atividade](#12-tempo-esperado-por-atividade)
13. [Anexo I – Modelo de Ficha de Ocorrência Interna](#13-anexo-i)

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A operação do CD-01 segue uma estrutura enxuta, com linhas de reporte claras entre a execução operacional e a autoridade para tratar exceções.

1.0 Organograma Textual

...

GERÊNCIA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

|

SUPERVISOR DE TURNO

|— Conferente de Recebimento

|— Operador de Empilhadeira

|— Separador (Picker)

|— Embalador (Packing)

|— Responsável pela Doca (Expedição)

|

ENGENHEIRO DE QUALIDADE

...

1.1 Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades principais	Pode autorizar exceções?
---	---	---
Conferente de Recebimento	Conferir notas fiscais, contar volumes, registrar lote e avarias no recebimento.	Não
Separador (Picker)	Executar rotas de picking, validar itens via coletor, reportar divergências de `quantidade_disponivel`.	Não
Operador de Empilhadeira	Movimentar cargas, abastecer endereços (`corredor` + `nivel_prateleira`), realizar transferências internas.	Não

| Embalador (Packing) | Selecionar embalagem conforme `dimensoes\_cm` e o campo `fragil` do item. | Não |

| Responsável pela Doca | Conferir manifesto de expedição contra o sistema antes da liberação do veículo. | Não |

| Supervisor de Turno | Resolver exceções operacionais, reatribuir tarefas, ajustar `status` no WMS. | Sim, exceções operacionais do turno |

| Engenheiro de Qualidade | Avaliar itens em quarentena (`status` = Bloqueado - Avaria), decidir descarte ou reintegração ao estoque. | Sim, decisões sobre avarias |

| Gerência do CD | Autorizar exceções críticas, liberar saída de veículo sem conferência total. | Sim, qualquer exceção crítica |

2. REFERÊNCIA DE CAMPOS DO SISTEMA (WMS)

Esta seção documenta os campos utilizados no sistema de gestão de armazém (WMS) e na base de estoque, garantindo que todos os colaboradores utilizem a mesma nomenclatura ao registrar ou consultar informações.

| Campo | Descrição | Valores possíveis / formato |

|---|---|---|

| `sku` | Identificador único do item no sistema. | Formato SKU-XXXX |

| `codigo\_ean` | Código de barras EAN-13 do produto. | 13 dígitos numéricos |

| `quantidade\_disponivel` | Unidades prontas para separação (picking). | Número inteiro |

| `quantidade\_reservada` | Unidades já alocadas a pedidos, aguardando picking. | Número inteiro |

| `estoque\_minimo` | Limite mínimo de `quantidade\_disponivel` antes de disparar reposição. | Número inteiro |

| `corredor` | Corredor físico de armazenagem. | A1 a F2 |

| `nivel\_prateleira` | Nível vertical da prateleira. | Nível 1 (Solo), Nível 2, Nível 3, Nível 4 (Alto) |

| `localizacao` | Endereço combinado (corredor + nível). | Ex.: B2-3 |

| `status` | Situação atual do item no fluxo operacional. | Disponível, Reservado, Em Conferencia, Baixo Estoque, Bloqueado - Avaria |

| `fragil` | Indica se o item exige embalagem de proteção especial. | True ou False |

| `lote` | Identificador de lote do item, usado para rastreabilidade. | Formato LXXXXXXX |

| `dimensoes\_cm` | Dimensões físicas do item (Comprimento x Largura x Altura). | Ex.: 30.5x20.0x12.0 |

| `peso\_kg` | Peso do item em quilogramas. | Número decimal |

| `fornecedor` | Fornecedor responsável pelo item. | Texto |

| `data\_entrada` | Data de entrada do item no CD. | AAAA-MM-DD |

| `data\_ultima\_movimentacao` | Data da última movimentação registrada do item. | AAAA-MM-DD |

| `custo\_unitario` | Custo de aquisição por unidade. | Número decimal |

| `preco\_venda` | Preço de venda por unidade. | Número decimal |

Sempre que este manual mencionar um status ou situação, o termo utilizado corresponde exatamente ao valor registrado no campo `status` do sistema, listado acima.

3. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

3.1 Fluxo padrão

- * Conferir se a nota fiscal do fornecedor corresponde ao pedido de compra registrado no WMS.
- * Inspecionar visualmente a integridade das embalagens antes do descarregamento.
- * Contar os volumes fisicamente e comparar com a quantidade declarada na nota fiscal.
- * Registrar o `lote` do item no WMS antes de liberar para armazenagem — todo item deve ter lote preenchido.
- * Dar entrada no sistema (`status` inicial: Em Conferencia) somente após validação do conferente responsável.

3.2 Decisões em situações de exceção

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Quantidade recebida diverge da nota fiscal | Registrar divergência no WMS antes de dar entrada, fotografar a carga e notificar o supervisor. | Conferente + Supervisor de Turno |

| Produto sem lote identificável | **Não receber.** Devolver a carga ao transportador e registrar a recusa no WMS. | Conferente de Recebimento |

| Código de barras (`codigo\_ean`) ilegível | Gerar etiqueta nova a partir do cadastro do SKU no WMS antes de prosseguir com a conferência. | Conferente de Recebimento |

| Embalagem visivelmente danificada | Fotografar, definir `status` como Bloqueado - Avaria e encaminhar para a área de Quarentena. | Conferente de Recebimento |

3.3 Checklist de recebimento

| Item de verificação | Obrigatório? |

|---|---|

| Nota fiscal conferida com o pedido de compra | Sim |

| Contagem física de volumes realizada | Sim |

| Campo `lote` preenchido no WMS | Sim |

| Embalagens inspecionadas visualmente | Sim |

| Fotos de avarias anexadas ao WMS (se houver) | Somente se houver avaria |

| Status atualizado no WMS pelo conferente responsável | Sim |

4. ARMAZENAGEM E ENDEREÇAMENTO

O armazém é dividido em corredores (A a F) e níveis de prateleira (Nível 1 ao Nível 4). O campo `localizacao` combina os dois — por exemplo: B2-3 — e deve sempre refletir a posição física real do item.

4.1 Decisões de endereçamento

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Localização (endereço) ocupada | Procurar endereço secundário compatível com a categoria do item e atualizar o campo `localizacao` no WMS. | Operador de Empilhadeira |

| Item pesado (`peso\_kg` acima de 10) | Nunca alocar em Nível 4 (Alto). Redirecionar para Nível 1 ou Nível 2. | Operador de Empilhadeira |

| Item marcado como `fragil = True` | Priorizar Nível 1 ou Nível 2 e evitar empilhamento direto sobre o item. | Operador de Empilhadeira |

| Item de alto giro chega ao CD | Priorizar endereçamento em Nível 1 ou Nível 2 para reduzir tempo de picking futuro. | Operador de Empilhadeira |

5. PICKING (SEPARAÇÃO DE PEDIDOS)

5.1 Reserva de Pedidos (Alocação Prévia)

Antes do início do picking, o WMS reserva automaticamente a quantidade necessária para cada pedido aprovado, **transferindo o saldo correspondente do campo

`quantidade\_disponivel` para o campo `quantidade\_reservada`**. Essa reserva impede que o mesmo item seja alocado a dois pedidos simultaneamente, mesmo antes de ser fisicamente retirado da prateleira.

* A reserva ocorre no momento da aprovação do pedido, antes de qualquer movimentação física.

* Apenas o saldo em `quantidade\_disponivel` pode ser utilizado para novas reservas; o que já está em `quantidade\_reservada` não pode ser reservado novamente.

- * Se `quantidade\_disponivel` for insuficiente para cobrir o pedido, a reserva fica parcial e o time comercial deve ser notificado antes do início do picking.
- * No início do picking, a separação ocorre sobre os itens já reservados — o separador confere o item fisicamente contra o que está em `quantidade\_reservada`, não contra `quantidade\_disponivel`.
- * Ao concluir a coleta, a reserva é baixada: o valor sai de `quantidade\_reservada`, encerrando o ciclo daquele pedido. O item já havia deixado de contar em `quantidade\_disponivel` desde o momento da reserva.
- * Caso o pedido seja cancelado antes do picking, a reserva deve ser liberada imediatamente, devolvendo a quantidade para `quantidade\_disponivel`.

5.2 Fluxo de separação

O picking segue a rota otimizada gerada automaticamente pelo WMS. Todo item deve ser validado com o coletor de dados (leitura do `codigo\_ean`) no momento da separação, e a baixa é feita sobre o campo `quantidade\_reservada` — o saldo de `quantidade\_disponivel` já foi ajustado no momento da reserva (seção 5.1).

5.3 Decisões durante o picking

Situação	O que fazer	Responsável pela decisão
Código de barras (`codigo_ean`) ilegível no item	Gerar etiqueta nova a partir do cadastro do SKU antes de validar a separação.	Separador (Picker)
`quantidade_reservada` divergente do sistema	Reportar imediatamente ao supervisor e alterar `status` para Em Conferencia.	Separador + Supervisor de Turno
Item não encontrado no endereço (`localizacao`)	Verificar endereço secundário no WMS antes de reportar ruptura de estoque.	Separador (Picker)
Empilhadeira necessária está indisponível	Acionar o supervisor para reatribuir a tarefa ou aguardar liberação de outro equipamento.	Supervisor de Turno
Pedido cancelado antes do picking	Liberar a reserva imediatamente, devolvendo a quantidade para `quantidade_disponivel`.	Supervisor de Turno

6. PACKING (EMBALAGEM)

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Item com `fragil = True` | Embalar obrigatoriamente com plástico bolha ou papel kraft de proteção. | Embalador |

| Pedido com múltiplos volumes | Identificar cada pacote como "Volume X de N" antes de seguir para expedição. | Embalador |

| Etiqueta de expedição não imprime corretamente | Gerar etiqueta nova pelo WMS; não expedir pacote sem etiqueta legível. | Embalador |

7. EXPEDIÇÃO E CARREGAMENTO

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Volume do manifesto não encontrado | Suspender o carregamento do veículo até localizar ou justificar formalmente o item. | Responsável pela Doca |

| Necessidade de liberar veículo sem conferência completa | Somente a Gerência do CD pode autorizar, com registro formal da exceção. | Gerência do CD |

7.1 Checklist de expedição

| Item de verificação | Obrigatório? |

|---|---|

| 100% dos volumes do manifesto bipados (`codigo\_ean`) | Sim |

| Nota fiscal presente em todos os pacotes | Sim |

| Etiquetas de rastreio legíveis | Sim |

| Assinatura do responsável pela doca registrada | Sim |

8. SEGURANÇA DO TRABALHO E EPIS POR SETOR

8.1 Regras específicas por setor

| Setor | EPIs e regras obrigatórias |

|---|---|

| Recebimento e Conferência | Botas de segurança com biqueira de aço; luvas de raspa de couro para caixas de madeira ou material cortante. |

| Movimentação (Empilhadeiras) | Certificação obrigatória para operação; velocidade máxima de 8 km/h dentro do armazém; capacete em áreas de cruzamento. |

| Picking e Packing | Calçado fechado obrigatório; luvas ao manusear itens com `fragil = True` ou bordas cortantes. |

| Expedição e Doca | Colete refletivo obrigatório na área de docas; atenção redobrada durante manobra de veículos. |

8.2 Decisões relacionadas a segurança

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Empilhadeira indisponível | Acionar o supervisor para reatribuir tarefas ou solicitar equipamento reserva. | Supervisor de Turno |

| Colaborador sem EPI completo | Impedir o início da atividade até a regularização do uso de EPI. | Supervisor de Turno |

| Empilhamento acima de 1,80m sem estrutura de rack | Interromper a atividade e redistribuir a carga em prateleiras adequadas. | Operador de Empilhadeira |

9. PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA

9.1 Incêndio

1. Acionar o alarme sonoro imediatamente ao identificar princípio de incêndio ou fumaça.
2. Evacuar o armazém pelas saídas de emergência sinalizadas, sem correr ou gritar.
3. Utilizar extintores (PQS ou CO2) apenas em princípios de incêndio, nunca em fogo já alastrado.
4. Caso o fogo não seja controlado em até 2 minutos, abandonar o local e aguardar o Corpo de Bombeiros (193) na área externa segura.
5. O supervisor de turno deve contar os colaboradores no ponto de encontro para confirmar que todos deixaram o prédio.

9.2 Falta de Energia

1. Verificar se o sistema WMS e os coletores de dados continuam operacionais via nobreak.
2. Caixas eletrônicos e leitores de código de barras inoperantes: registrar movimentações manualmente para lançamento posterior no WMS.
3. Caso a falta de energia persista por mais de 2 horas, o supervisor deve avaliar suspender temporariamente a expedição.

9.3 Acidentes de Trabalho

1. Interromper a atividade e isolar a área do acidente.
2. Prestar primeiros socorros básicos com a maleta disponível na área de recebimento, sem exceder a capacitação do colaborador.
3. Em casos graves (fraturas, perda de consciência, sangramento intenso), ligar imediatamente para o SAMU (192) e não movimentar a vítima.
4. Toda ocorrência deve ser registrada na Ficha de Ocorrência Interna (Anexo I) pelo supervisor de turno em até 24 horas.

10. AVARIAS, DIVERGÊNCIAS E NÃO CONFORMIDADES

| Situação | O que fazer | Responsável pela decisão |

|---|---|---|

| Produto avariado durante manuseio | Registrar no WMS com foto e descrição, definir `status` como Bloqueado - Avaria e encaminhar para Quarentena. | Colaborador responsável pela etapa |

| Item em Quarentena aguardando decisão | Não reintegrar ao estoque (`status` = Disponível) sem liberação formal do Engenheiro de Qualidade. | Engenheiro de Qualidade |

| `quantidade\_disponivel` zerada no sistema mas item presente fisicamente | Reportar ao supervisor para conferência física e ajuste manual no WMS. | Supervisor de Turno |

11. TABELA-MESTRA DE SITUAÇÕES E DECISÕES

Consolidação das principais situações de exceção do armazém, para consulta rápida.

| Situação | O que fazer |

|---|---|

| Código de barras ilegível | Gerar etiqueta nova |

| Produto sem lote | Não receber |

| Localização ocupada | Procurar endereço secundário |

| Empilhadeira indisponível | Acionar supervisor |

| Quantidade divergente no picking | Definir status como Em Conferência e reportar ao supervisor |

| Item avariado em qualquer etapa | Registrar no WMS com foto e status Bloqueado - Avaria |

| Volume ausente na expedição | Suspende carregamento até localizar ou justificar |

12. TEMPO ESPERADO POR ATIVIDADE

| Atividade | Tempo esperado | Observação |

|---|---|---|

| Conferência de recebimento (por volume) | Até 4 horas após o descarregamento | Cargas noturnas: até 10h do dia seguinte |

| Picking por item | ~90 segundos | Em condições normais de operação |

| Packing por pedido (volume único) | ~3 minutos | Itens com `fragil = True` podem levar mais tempo |

| Conferência de manifesto na expedição | 100% dos volumes antes da liberação | Sem exceção, salvo autorização da Gerência do CD |

| Resposta a acionamento de supervisor | Até 10 minutos | Prioridade para bloqueios de linha |

13. ANEXO I – MODELO DE FICHA DE OCORRÊNCIA INTERNA

LOGIINSIGHT ARMAZENS LTDA

FICHA DE OCORRÊNCIA INTERNA Nº: _____

Data da ocorrência: ____/____/____ Horário: ____:____

SKU envolvido: _____

Localização (`localizacao`): _____

Setor: _____ Turno: () Manhã () Tarde () Noite

Colaborador responsável pelo registro:

Tipo de Ocorrência:

() Avaria () Divergência de Quantidade () Código de Barras Ilegível

() Localização Ocupada () Falha de Equipamento () Acidente de Trabalho

() Outro: _____

Descrição Detalhada dos Fatos:

Ação tomada / status atualizado no WMS:

Assinaturas:

Colaborador Envolvido

Supervisor de Turno (Validação)